הנחיות:

במעבדה זו אתם מתבקשים לעבוד עם patients-log.csv שאפשר להוריד אותו מעמוד המודל של הקורס, יש להעלות את הלוג לסביבת העבודה (… vscode/ google colab)

יש שתי משימות

- חיזוי האירוע הבא ב trance
- חיזוי האם מטופל יעבור surgery

בכל אחת מהמשימות הקוד של הרצת המודל (Random Forest)כבר ממוש, מה שאתם צריכים לעשות זה להפוך את הלוג לפורמט שמתאים לבעיית הפרדיקציה הנוכחית

בכל חלק שאתם צריכים לבצע בו עבודה רשום שם: In this step you will need to:

משימה ראשונה:

- הסרת שורות שבהן הפעולה הבאה (next_action) היא ערך חסר (NULL) בעמודת היעד
- פיצול בסיס הנתונים לשני חלקים:
  – **X**מרחב המאפיינים (features) ו – **y**-עמודת היעד(next_action)
- ביצוע קידוד One-Hot על מרחב המאפיינים
- חלוקת מערך הנתונים לסטים של אימון, ולידציה ובדיקה ביחס80%-10%-10%

משימה שנייה:

- **טעינה ועיבוד מוקדם של יומן האירועים**
  קריאת יומן האירועים של המטופלים מקובץ CSV, המרת עמודת DateTimeלסוג תאריך־ושעה תקני, ניקוי שמות העמודות ומיון האירועים לפי סדר כרונולוגי עבור כל מטופל.
- **פיצול המטופלים לסטי אימון, ולידציה ובדיקה**
  ביצוע פיצול ברמת המטופל (80% אימון, 10% ולידציה, 10% בדיקה) (על מנת למנוע זליגת מידע בין הסטים.
- **יצירת תווית החיזוי**
  עבור כל מטופל, יצירת תווית בינארית המציינת האם המטופל עבר אי פעם אירוע מסוג *Surgery*.
- **הגבלת רצף האירועים לקידומת קבועה**
  שמירה של MAX_EVENTSהאירועים הראשונים בלבד לכל מטופל, לצורך סימולציה של חיזוי מוקדם על בסיס היסטוריה חלקית . (להריץ עם ערכים 4 או 5)
- **קידוד רצפי האירועים לווקטור מאפיינים בגודל קבוע**
  ייצוג כל מיקום ברצף באמצעות:
  - מאפיין של חותמת זמן
  - קידוד One-Hot לפעולות האפשריות
- **הרכבת מערכי הנתונים הסופיים ללמידה**
  מיזוג המאפיינים המקודדים עם התוויות, הפרדה בין קלטים (X) ליעדים (y), והסרת מזהי מטופלים לקבלת מערכי אימון, ולידציה ובדיקה מוכנים ללמידה.